

유승현

1. 100명 전원으 구성된 전구팀의 시험을 하면 어떤 전에 붙이게됨?

100이하 어떤 자연수 n 전구가 꺼져있다면 이 n 의 약수 개는 홀수이다.
약수의 쌍이라 0이하가 바뀌게 되겠다.

222에서 100이하 약수의 개수가 홀수인 것은

1, 2^2 , 3^2 , 5^2 , 7^2 , 2^4 , 3^4 , 2^6 , $2^2 \times 3^2$, $2^2 \times 5^2$ 으로 10개이다.

2. 2명 애플로 구성된 전구팀의 시험 100이하 모두 쳤을때

i의 전구가 꺼져있니 전구팀에 1번이 있다. 이때 팀의 인원 2명이상에
2번이 있다면 2번 전구가 꺼져있을 수밖에 없고 같은 방법으로 반복하면
모든 전구는 팀에 1인 있어야 하게 될 수 있다.

3. 전구 팀의 구성과 전구팀의 결과와 관련된 내용인가?

i) 꺼져있는 전구들 가장 작은 번호를 지어라. 전구팀에는 1번이 존재한다. (전구가 하나도 안 꺼졌는지 전구팀을 공집합)
(또한 이보다 작은 번호의 나열은 없다. 그렇다면 그 전구가 꺼져있을 것은 가정해 줘야 된다.)

ii) 시험된 결과에 n 의 배수를 모두 쓴다. 팀 구성에 이를 추가한다.

iii) 시험된 결과가 모두 꺼져있지 않다면 i 로 돌아가 새로 쓴 결과에 2번이 온 과정을 반복한다.

역할수가 존재함을 이렇게 확인할 수 있으며 그러면 팀 구성에 대해서도 저마를 알 수 있게 될 것이다.

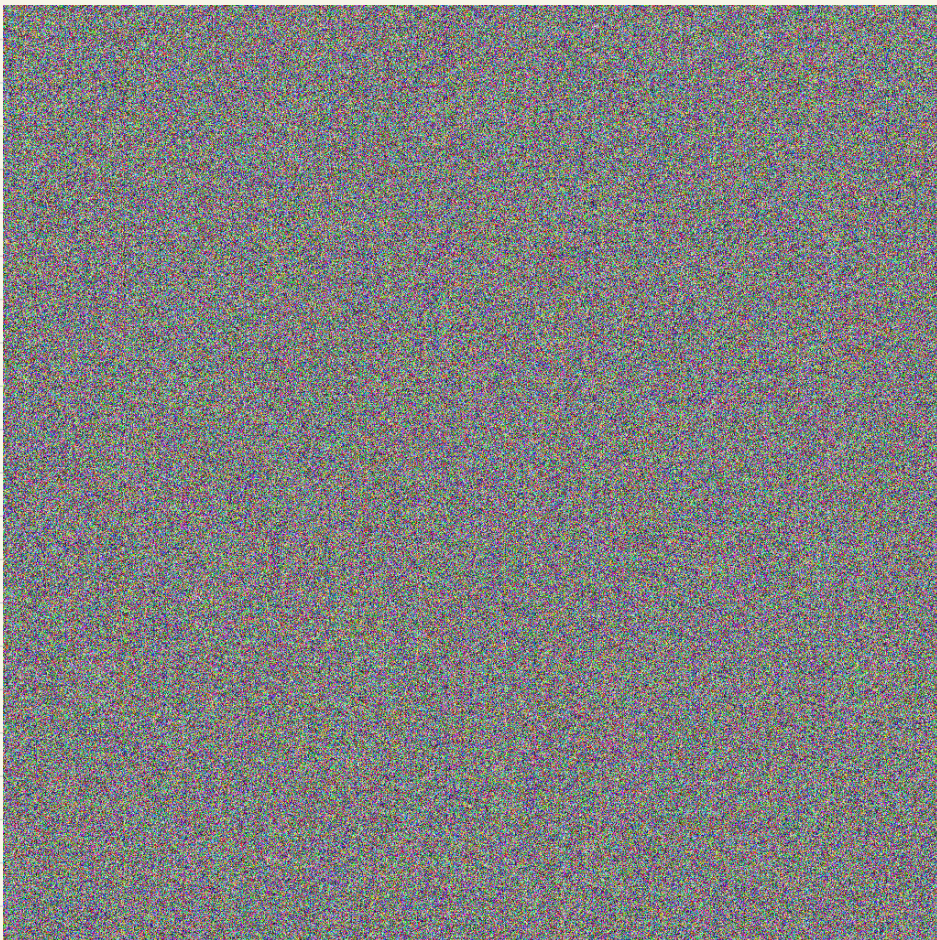
4. 전구 그룹 1과 전구 그룹 2의 전구 팀 결과 같아지게 하는 1보다 큰 자연수 n 이 존재하는가?

$[100] = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ $S = \{T \mid T \subseteq [100]\}$

3의 결과를 통해서 $\varphi: S \rightarrow S$, 특정한 팀 구성이 주어졌을 때 시험결과에 따른 전구들 = 집합

φ 가 원래의 결과를 알 수 있다. 이때 문제를 생각해 $x \in S$ 에 대해 $\varphi^{n-1}(x) = x$ 인 어떤 자연수 n 이 존재하는가? ($\varphi^n = \varphi(\varphi^{n-1}(x))$ 이다.)

φ 가 원래의 결과를 알 수 있게 이를 permutation 형태로 분석하며 이는 disjoint한 사이클들을 가지기에 n 이 존재함을 쉽게 확인할 수 있다.



↳ 다항식 $n=2024$ 같은 수들의 원소는 같은 색을 가지도록 그린 (024x1024 그림)이다.